



**Università degli Studi di Salerno**  
Corso di Ingegneria del Software

# **Audire**

## **Integration Test Document**

**Versione 1.0**



22 Gennaio 2026

Gabriele Malanga - 0512119344  
Gennaro Carmine Tozza - 0512120382

Tabella 1: Revision History

| <b>Data</b> | <b>Versione</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Autore</b>              |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 20/01/2026  | 1.0             | Creazione documento | Gennaro Carmine Toz-<br>za |

# Indice

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>            | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Integration Test</b>        | <b>4</b> |
| 2.1      | Approccio . . . . .            | 4        |
| 2.2      | Vantaggi e Svantaggi . . . . . | 5        |
| <b>3</b> | <b>Conclusioni</b>             | <b>5</b> |

# 1 Introduzione

Il testing di integrazione rappresenta una delle fasi di testing più importanti, in quanto consiste nella verifica delle interazioni tra due o più componenti. L'obiettivo del testing consiste nella verifica della corretta interazione tra le componenti.

Questo documento ha il compito di identificare la strategia di testing di integrazione per il sistema Audire.

Il Test di Integrazione rileva bug che non sono stati determinati durante il Test di Unità, focalizzando l'attenzione su un insieme di componenti che vengono integrate.

Due o più componenti vengono integrate e analizzate, e quando dei bug sono rilevati, possono essere aggiunte nuove componenti per correggerli. Siamo, quindi, nella situazione in cui l'intero sistema è visto come una collezione di sottosistemi determinati durante il system e l'object design. L'ordine in cui i sottosistemi vengono selezionati per il testing e per l'integrazione determina la strategia di testing.

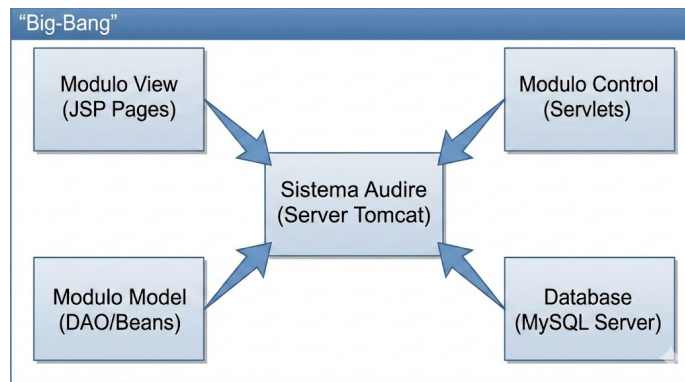
## 2 Integration Test

### 2.1 Approccio

Per il sistema Audire è stata adottata la strategia di integrazione di tipo "Big-Bang". In questo approccio, tutti i moduli sviluppati (DAO, Bean, Servlet, Pagine JSP) vengono integrati nel sistema contemporaneamente ed il sistema viene testato nella sua interezza.

Non vengono quindi testate le interazioni a coppie (es. solo Service-DAO), ma si esegue direttamente il sistema completo distribuito sul server.

Nella seguente figura viene rappresentato l'approccio big bang dove i moduli sono direttamente collegati con il sistema



## 2.2 Vantaggi e Svantaggi

La scelta di questo approccio per Audire è motivata dai seguenti fattori:

- Vantaggi:
  - Velocità di esecuzione: Permette di testare rapidamente i flussi principali senza configurare stubs o drivers complessi per ogni livello.
  - Realismo: Testa il sistema in un ambiente molto simile a quello di produzione.
- Svantaggi:
  - Isolamento degli errori: Se si verifica un errore (es. "Login fallito"), è più difficile capire se la causa è nella JSP, nella Servlet o nel DAO, poiché tutto è integrato insieme.
  - Rischio di Failure: Le probabilità di blocco critico sono più alte perché un errore in un modulo (es. connessione DB) blocca l'intero test.

## 3 Conclusioni

L'attività di Integration Testing, condotta secondo l'approccio Big-Bang, ha permesso di verificare la corretta cooperazione tra i sottosistemi di Audire.

Nonostante le criticità tipiche dell'approccio scelto, tutti gli scenari critici sono stati validati con successo, confermando che il flusso dati attraversa correttamente i livelli View, Control e Model.